Học toán trong thời đại AI:

- Bài toán & đáp án $<$ Con đường tìm đáp án.
- AI là công cụ hỗ trợ $\rightarrow$ Học cho bản thân.
- Có năng lực tư duy lô-gích, phản biện.

Số học & tổ hợp:

- Căn bản.
- Học rộng $<$ Học sâu.

Tiến trình học:

1. Tài liệu giảng dạy: không cần học nếu đã nắm chắc.
2. Không cần ghi chép nhiều $\leftarrow$ Gửi lại bài giảng.
3. (Gửi thêm tài liệu tham khảo)

§1. Cấp số nguyên

Nguyễn Thành Phát

Lớp 10CT - THPT chuyên Nguyễn Du (Đăk Lăk)

10/2026

Lí thuyết

Định nghĩa 1

Cho hai số nguyên a, n nguyên tố cùng nhau. Số nguyên dương h nhỏ nhất thỏa mãn

$$a^h \equiv 1 \pmod{n}$$

được gọi là *cấp của a theo mô-đun n*, kí hiệu h bởi $\text{ord}_n(a)$.

Ví dụ 1

Tính giá trị $\text{ord}_7(3)$ và $\text{ord}_{14}(3)$.

	mod 7	mod 14
$3^1 = 3$	3	3
$3^2 = 9$	2	9
$3^3 = 27$	6	13
$3^4 = 81$	4	11
$3^5 = 243$	5	5
$3^6 = 729$	1	1

Tính chất 1

Cho các số nguyên dương a, k, n thỏa mãn

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Khi đó k là bội của $\text{ord}_n(a)$.

Chứng minh.

Đặt $h := \text{ord}_n(a)$; biểu diễn $k = hq + r$ với q, r là các số tự nhiên sao cho $0 \leq r < h$. Kết hợp với giả thiết có được

$$1 \equiv a^k = (a^h)^q a^r \equiv a^r \pmod{n}.$$

Nếu $r > 0$ thì mâu thuẫn với định nghĩa của h, do đó $r = 0$. □

Ví dụ 1

Tính giá trị $\text{ord}_7(3)$ và $\text{ord}_{14}(3)$.

Phân tích

- Theo định lí Fermat nhỏ thì $3^6 \equiv 1 \pmod 7$, dẫn đến

$$6 \vdots \text{ord}_7(3) \implies \text{ord}_7(3) \in \{1, 2, 3, 6\}.$$

  $3^1 - 1, 3^2 - 1, 3^3 - 1$ đều không phải bội của 7. Nên $\text{ord}_7(3) = 6$.

- $3^6 - 1 \vdots 14$, do vậy $6 \vdots \text{ord}_{14}(3)$. Mặt khác

$$3^{\text{ord}_{14}(3)} - 1 \vdots 7 \implies \text{ord}_{14}(3) \geq 6.$$

Ví dụ 2

Biết rằng n là số nguyên dương.

1. Tìm tất cả số n thỏa mãn $2^n - 1$ là bội của 7.
2. Chứng minh rằng không tồn tại n sao cho $2^n + 1$ là bội của 7.

Phân tích

1. Dễ thấy $\text{ord}_7(2) = 3$, suy ra $n \vdots 3$ (thử lại thỏa mãn).
2. Giả sử tồn tại n thỏa mãn

$$2^n + 1 \vdots 7 \implies 2^{2n} \equiv 1 \pmod 7.$$

Do đó $2n \vdots \text{ord}_7(2) = 3$, suy ra $n \vdots 3$. Kết quả này dẫn đến

$$2^n - 1 \vdots 7 \implies 2 = (2^n + 1) - (2^n - 1) \vdots 7 \text{ (vô lí)}.$$

Hệ quả

Với hai số nguyên dương a, n nguyên tố cùng nhau thì

- $\varphi(n) \vdots \text{ord}_n(a)$ (vì $a^{\varphi(n)} - 1 \vdots a$),
- $n - 1 \vdots \text{ord}_n(a)$ nếu n là số nguyên tố.

Trong đó $\varphi(n)$ là hàm Euler, được dùng để đếm số lượng các số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n.

Ví dụ 3

Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên $n > 1$ là ước của $2^n - 1$.

Phân tích

Giả sử tồn tại n thỏa đề. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n thì

$$2^n \equiv 1 \pmod{p} \implies n \vdots \mathrm{ord}_p(2).$$

Mặt khác

$$p - 1 \vdots \mathrm{ord}_p(2) \implies \mathrm{ord}_p(2) \leq p - 1 < p.$$

Theo định nghĩa của p thì $\mathrm{ord}_p(2) = 1$, hay $2 \equiv 1 \pmod{p}$ (vô lí).

Ví dụ 4

Cho các số nguyên tố p, q, r trong đó $p > 2$. Biết rằng $q^r + 1 \vdots p$, chứng minh

$$q^2 - 1 \vdots p \quad \text{hoặc} \quad p - 1 \vdots 2r.$$

Phân tích

$q^r \equiv -1 \pmod{p} \implies q^{2r} \equiv 1 \pmod{p}$, do vậy $\text{ord}_p(q) \in \{1, 2, r, 2r\}$.

- Nếu $\text{ord}_p(q) = 1$ thì $q - 1 \vdots p$ (vô lí).
- Nếu $\text{ord}_p(q) = 2$ thì $q^2 - 1 \vdots p$.
- Nếu $\text{ord}_p(q) = r$ thì $q^r - 1 \vdots p$ (vô lí).
- Nếu $\text{ord}_p(q) = 2r$, kết hợp với $p - 1 \vdots \text{ord}_p(q)$.

Ví dụ 5

Biết rằng $k+1$ là lũy thừa của 2. Tìm số nguyên dương n lẻ để k^n+1 là bội của n.

Phân tích

Xét với $n > 1$. Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n, do vậy p cũng là số lẻ.

$$k^{2n} \equiv 1 \pmod{p} \implies 2n \vdots \text{ord}_p(k).$$

Dẫn đến ƯCLN$(2n, p-1) \vdots \text{ord}_p(k)$. Ngoài ra

$$\text{ƯCLN}(n, p-1) = 1 \implies 2 = \text{ƯCLN}(2n, p-1) \vdots \text{ord}_p(k).$$

Xét các trường hợp:

- Nếu $\text{ord}_p(k) = 1$ thì $k \equiv 1 \pmod{p}$. Suy ra $1 \equiv k^n \equiv -1 \pmod{p}$ (vô lí).
- Nếu $\text{ord}_p(k) = 2$ thì $k^2 - 1 \vdots p$, do đó $k - 1 \vdots p$.

Chú ý

(Chọn đội tuyển Việt Nam 2020) Tìm tất cả số nguyên dương k sao cho tồn tại hữu hạn số nguyên dương n lẻ thỏa mãn $k^n + 1 \vdots n$.

Định nghĩa 2

Cho hai số nguyên a, n nguyên tố cùng nhau. Nếu $\text{ord}_n(a) = \varphi(n)$ thì a được gọi là *căn nguyên thủy mô-đun* n.

Tính chất 2

Tồn tại căn nguyên thủy mô-đun n khi và chỉ khi

$$n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\},$$

với p là số nguyên tố lẻ, k là số nguyên dương.

Ví dụ 6

Tìm tất cả số nguyên $n > 1$ sao cho n là ước của $a^{25} - a$ với mọi số nguyên a.

Phân tích

Với mọi $a \in \mathbb{Z}$ ta có $a^{25} - a \vdots p$, với $p \in \mathcal{K} := \{p \in \mathbb{P} \mid 24 \vdots p - 1\}$. Do vậy n là ước của N thì thỏa đề, trong đó

$$N := \prod_{p \in \mathcal{K}} p = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13.$$

Với n không phải là ước của N:

1. n có một ước nguyên tố $q \notin \mathcal{K}$, chọn a là căn nguyên thủy mô-đun q thì $a^{24} \equiv 1 \pmod{q} \implies 24 \vdots \varphi(q) = q - 1$ (vô lí).
2. n có một ước dạng p^2 với $p \in \mathcal{K}$. Chọn $a := p$ thì $p^{25} - p \vdots p^2$ (vô lí).

Bài tập

Bài 1

Tìm n nguyên dương thỏa mãn $3^n - 2^n$ là bội của n.

Phân tích

Xét với $n > 1$. Theo giả thiết thì n lẻ, tồn tại số nguyên a sao cho

$$2a \equiv 1 \pmod{n} \implies (3a)^n \equiv (2a)^n \equiv 1 \pmod{n}.$$

Gọi p là ước nguyên tố nhỏ nhất của n, khi đó

$$(3a)^n - 1 \vdots p \implies \mathsf{ord}_p(3a) = 1,$$

hay $3a \equiv 1 \pmod{p}$.

Bài 2

Tìm tất cả cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn $p^p + q^q + 1 \vdots pq$.

Phân tích

Giả sử $p \leq q$, xét $p > 2$. Áp dụng Ví dụ 4 cho $p^p + 1 \vdots q$, suy ra

$$p^2 - 1 \vdots q \quad \text{hoặc} \quad q - 1 \vdots 2p.$$

Xét các trường hợp:

- Nếu $p^2 - 1 \vdots q$ thì q là ước của $p - 1$ hoặc $p + 1$.
- Nếu $q - 1 \vdots 2p$, suy ra $0 \equiv q^q + 1 \equiv 2 \pmod{p}$.

Bài 3

Cho số nguyên dương $n \geq 2$, gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^n} + 1$.

1. Chứng minh $p - 1$ là bội của 2^{n+1}.

Phân tích

Theo giả thiết thì

$$p \mid 2^{2^{n+1}} - 1 \implies 2^{n+1} \vdots \mathrm{ord}_p(2).$$

Nếu $\mathrm{ord}_p(2) \neq 2^{n+1}$ thì

$$2^n \vdots \mathrm{ord}_p(2) \implies 2^{2^n} - 1 \vdots p \text{ (vô lí)}.$$

Suy ra $\mathrm{ord}_p(2) = 2^{n+1}$.

Bài 3

Cho số nguyên dương $n \geq 2$, gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^n} + 1$.

2. Chứng minh $p - 1$ là bội của 2^{n+2}.

Phân tích

Với $p - 1 \vdots 8$ thì

$$2^{\frac{p-1}{2}} - 1 \vdots p \implies \frac{p-1}{2} \vdots \mathrm{ord}_p(2) = 2^{n+1}.$$

Chú ý

(Olympic 30/4 (khối 11) 2024) Cho số nguyên dương $m \geq 2$. Gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^m}+1$. Giả sử $p = 2^n k + 1$ với k là số nguyên dương lẻ và n là số nguyên dương.

1. *Chứng minh $n \geq m+1$.*
2. *Chứng minh $k^{2^{n-1}} - 1$ là bội của p.*

Bài 4

Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $n^{3pq} - n \vdots 3pq$ với mọi số nguyên n.

Phân tích

Giả giả $p \leq q$. Chọn n là căn nguyên thủy mô-đun q thì có ngay

$$3pq - 1 \vdots q - 1 \implies 3p - 1 \vdots q - 1.$$

Nếu $q = p$ thì vô lí (?). Do vậy $q \geq p + 2$, dẫn đến

$$\frac{3p-1}{q-1} \leq \frac{3p-1}{p+1} < 3 \implies q = \frac{3p+1}{2}.$$

Tương tự thu được $3q - 1 \vdots p - 1$. Do vậy

$$3q - 1 = \frac{9p+1}{2} \vdots p - 1 \implies 10 \vdots p - 1.$$

Từ đây tìm được $(p, q) \in \{(3, 5), (11, 13)\}$.

Bài 5

Cho a, b, n là các số nguyên dương sao cho a khác b. Chứng minh rằng

$$\varphi\left(\frac{a^n - b^n}{a - b}\right) \vdots n.$$

Phân tích

Với ƯCLN$(a, b) = d$ thì đặt $a_1 := \frac{a}{d}, b_1 := \frac{b}{d}$. Dẫn tới

$$\varphi\left(\frac{a^n - b^n}{a - b}\right) = \varphi\left(d^{n-1} \cdot \frac{a_1^n - b_1^n}{a_1 - b_1}\right) \vdots \varphi\left(\frac{a_1^n - b_1^n}{a_1 - b_1}\right).$$

Chỉ cần chứng minh cho trường hợp ƯCLN$(a, b) = 1$.

Phân tích

Xét ƯCLN$(a, b) = 1$. Đặt

$$H := \frac{a^n - b^n}{a - b} \implies a^n \equiv b^n \pmod{H}.$$

ƯCLN$(b, H) = 1$, tồn tại số nguyên t sao cho $bt \equiv 1 \pmod{H}$. Do vậy

$$(at)^n \equiv (bt)^n \equiv 1 \pmod{H} \implies n \vdots \mathsf{ord}_H(at).$$

Nếu $\mathsf{ord}_H(at) < n$ sẽ dẫn tới vô lí, vì

$$H = a^{n-1} + a^{n-2}b^2 + \cdots + b^{n-1} \geq a^{\mathsf{ord}_H(at)} + b^{\mathsf{ord}_H(at)} > a^{\mathsf{ord}_H(at)} - b^{\mathsf{ord}_H(at)}.$$

Vậy $\mathsf{ord}_H(at) = n$, kết hợp với $\varphi(H) \vdots \mathsf{ord}_H(at)$.

Chú ý

Có thể chứng minh $2n$ *là ước của* $\varphi(a^n + b^n)$.